

Practica No. 9: Lugar Geométrico de las Raíces: LGR**Estudiantes:****Objetivo**

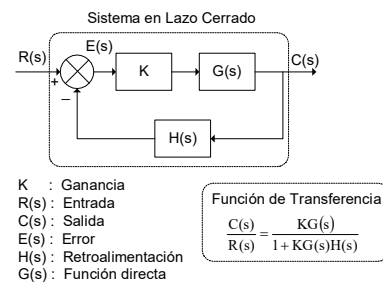
Analizar el desplazamiento de los polos de un sistema mediante el LGR, debido a la variación de la ganancia de dicho sistema.

Introducción

I.- LGR: Representación grafica de la trayectoria que describe la ubicación de los polos de un sistema, conforme se hace variar uno de sus parámetros; generalmente se utiliza la ganancia del controlador K, pero se puede aplicar a cualquier otro parámetro. La ventaja de utilizar el LGR es el anticipar la selección adecuada del parámetro (modificable), a fin de ubicar los polos en determinada posición del plano grafico, lo cual se refleja en la respuesta que tiene el sistema.

II.- Reglas para el trazado del LGR

El sistema analizado debe tomar el siguiente esquema:



El denominador $1 + KG(s)H(s)$ contiene los polos del sistema, los cuales se alteran mediante variaciones de K.

Ya que $KG(s)H(s) = -1$

magnitud: $|KG(s)H(s)| = 1$

ángulo: $\angle KG(s)H(s) = (2x+1)180^\circ$

Lo que interpreta al LGR como el conjunto (unión) de coordenadas "s" (trayecto) que cumplen las anteriores expresiones.

Para realizar un bosquejo del LGR tomar en cuenta las siguientes consideraciones y reglas:

- La ubicación de polos y ceros analizados pertenecen a: $G(s)H(s)$.
- Numero de ramas = numero de polos
- El LGR es simétrico alrededor del eje real
- Ubicado sobre el eje real y $K > 0$, se considera LGR si: a su izquierda la suma de polos y/o ceros situados en el mismo eje real es igual a un número impar.
- Al ir aumentando K, el desplazamiento de los polos (LGR) se dirigen hacia ceros correspondientes.
- Cuando el orden del numerador (m) = orden del denominador (n), a cada polo le corresponde un cero. Mientras que para $m < n$, los polos sobrante, le corresponden ceros en el infinito (localizados mediante una línea de referencia "Asintota"). Determinación de las **Asintotas**:

$$\text{Origen: } \sigma_a = \frac{\sum(\text{polos finitos}) - \sum(\text{ceros finitos})}{\#(\text{polos finitos}) - \#(\text{ceros finitos})} \quad [\text{en eje real}]$$

$$\text{Dirección: } \theta_a = \frac{(2x+1)\pi}{\#(\text{polos finitos}) - \#(\text{ceros finitos})} \quad [\text{ref.: eje real}]$$

- Cuando dos polos desplazándose sobre el eje real se encuentran en un "punto", "salen" abruptamente (a 90 grad.) hacia los cuadrantes. El caso complementario se da cuando dos polos "entran" en un punto hacia el eje real. Lo anterior se denomina **Puntos de silla** σ (ruptura/salida e ingreso/entrada), y se obtiene mediante:

$$\text{A partir de: } K = -\frac{1}{G(s=\sigma)H(s=\sigma)} \rightarrow \frac{dK}{d\sigma} = 0 \rightarrow \text{despejar } \sigma$$

- Puntos de **Cruce** del LGR con el **eje imaginario**:

Método: Aplicar Criterio de Routh-Hurwitz al polinomio (denominador) de la función de transferencia $\frac{C(s)}{R(s)}$ (sistema).

Obtener K : del polinomio (=0) $\rightarrow$ [fila s^1]

Obtener cruces: sustituir K en polinomio (=0) $\rightarrow$ [fila s^2]; despejar S.

III.- Trazo del LGR mediante Matlab

Definir: $G(s)$ Y $H(s)$	$s = tf('s'); G(s) = \dots; H(s) = \dots;$
Realizar producto: $G(s)H(s)$	$GH = G(s)H(s);$
Obtener gráfico del LGR.	<code>rlocus(GH)</code>
Obtener vectores del LGR siendo el vector Pub ubicación de los polos a determinada ganancia K	<code>[Pub,K]=rlocus(GH)</code>
Graficar vectores del LGR	<code>plot(Pub,'x')</code>

Desarrollo:

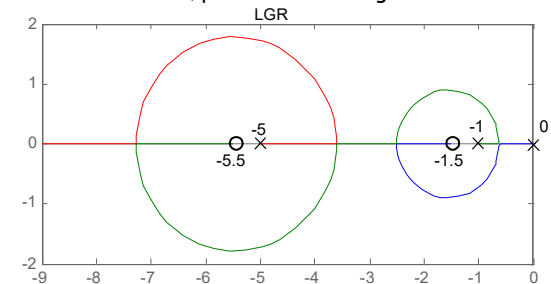
I.- Obtener el LGR de los siguientes sistemas.

$$\text{I.1) } G(s) = \frac{1}{s(s+2)} \quad H(s) = 1 \quad \text{I.2) } G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \quad H(s) = 1$$

$$\text{I.3) } G(s) = \frac{s^2+9}{(s+1)(s+2)} \quad H(s) = 1 \quad \text{I.4) } G(s) = \frac{s^2+9}{(s+1)(s+2)} \quad H(s) = \frac{1}{s}$$

- En cada gráfico de LGR encontrar el valor de K para obtener un factor de amortiguamiento $\xi = 0.6$; Sustituir K en el esquema de Lazo Cerrado, y aplicar una entrada escalón unitario; Verificar analíticamente que la respuesta obtenida es la esperada.

II.- Describa el sistema, para obtener el siguiente LGR.



- Al sistema anterior, quitar el cero ubicado en -5.5; obtenga el LGR. Analizar cualitativamente el cambio reflejado.

III.- Obtenga el lugar de las raíces de $G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s+p)}$, $H=1$

para los siguientes casos: $p = 4$, $p = 10$ y $p = 40$. Determine los puntos de ruptura, el lugar de cruce sobre el eje imaginario y K crítico.

IV.- Utilice la GUI "rltool", encontrar el LGR del siguiente sistema y llenar la siguiente tabla.

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+5)}, H=1$$

Llene la siguiente tabla

K	S1	S2	ξ	ω_n	$Y(\infty)$	τ aprox.	MP (%)	Ts	Ess(%)
0.5									
1.7									
4.85									
15									
100									

Observaciones y Conclusiones: